

לפני עלייתנו
2026

חישוב זמן ריצה

מבט על תנאים - דבר לאחסן תנאים (מ'צד) במחשב, ע"א אלגור' על מ'א'ר'ר כמה ס'ר'ר מ'ר'ר ומ'ר'ר.
אין מבנה תנאים אחר שר'ר "ר'ט'ר ב'ר'ר"

אנא צור'תם - תהיון חסום. אנא צור'תם, שמעון קוטל ומחזר פלט (כפויק צדא ש' היקלט) במעטרה אפרו גע'יה למעט.

כוח ה RAM והחומרה

המחץ זה כל פעולה בסיסית (אלמנטרית) לקחת יח' זמן אחת בדיוק כ"ז קשר לשני המספרים או כלומר הנתונים שלהם.
בדאמאר ליח' זמן אחת:

- פתילות חשבון (חובות, היסטוריה, כסף, חילוק)
 השוואה בין 2 מספרים ($=$, $<$, $>$)
 פעולות קואליציות (Add, Subtract)
 בתיבה או קריאה מלא בזיכרון
 קריאה ארוכה (הקריאה ארוכה נאמרה).

Insertion Sort

- כדי לחשב את μ במערכת הדיפרנציאלית, נעבור מודל שדה נעבוק כמו במערכת הדיפרנציאלית. $T(n)$ היא מספר n במערכת הדיפרנציאלית $\times$ מספר הפעולות n במערכת הדיפרנציאלית. $T(n)$ היא מספר n במערכת הדיפרנציאלית $\times$ מספר הפעולות n במערכת הדיפרנציאלית.

הצטרף הטוב

- המספר ממון אלאמי מנהגיה
בתורה כזה z
ולפי מיד אלאמי $(a-b)$.

$$\begin{aligned} T(n) &= c_1n + c_2(n-1) + c_3(n-1) + c_4(n-1) + c_7(n-1) \\ &= (c_1 + c_2 + c_3 + c_4 + c_7)n - (c_2 + c_3 + c_4 + c_7) \\ &= a'n - b' \end{aligned}$$

טבלת גדילה

n	$n \log n$	n^2	n^3	2^n
10	33.2	100	1,000	1,024
20	86.4	400	8,000	1,048,576
30	147.2	900	27,000	1,073,741,824
100	664.4	10,000	1,000,000	
200	1528.8	40,000	8,000,000	
300	2468.6	90,000	27,000,000	
1000	9965.8	1,000,000	1,000,000,000	
2000	21931.6	4,000,000	8,000,000,000	

- [illegible]

המקרה הרגיל:

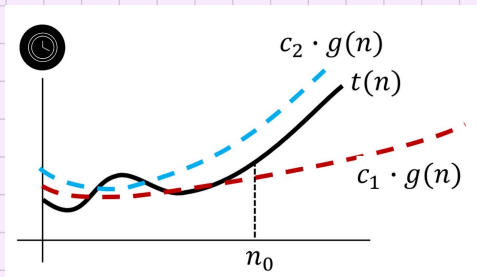
- המספר ממון הספר
 בין פסג שנייה אזור (צבטן) ארץ איתו
 עז תחילת המספר וואלדז א-ט האובייקט שטאלט
 במקרה כזה, $j+1 = j$
 אם נחבר א-ט א זעון היצור (סדרה חשבונית)
 נקבל ל- $T(n)$ תלוי n^2 ($an^2 + bn - c$).

$$\begin{aligned} T(n) &= c_1n + c_2(n-1) + c_3(n-1) + c_4\left(\frac{n(n+1)}{2} - 1\right) \\ &\quad + c_5\left(\frac{n(n-1)}{2}\right) + c_6\left(\frac{n(n-1)}{2}\right) + c_7(n-1) \\ &= \left(\frac{c_4}{2} + \frac{c_5}{2} + \frac{c_6}{2}\right)n^2 \\ &\quad + \left(c_1 + c_2 + c_3 + \frac{c_4}{2} - \frac{c_5}{2} - \frac{c_6}{2} + c_7\right)n \\ &\quad - (c_2 + c_3 + c_4 + c_7) \\ &= an^2 + bn - c \end{aligned}$$

סימונים אסימפטוטיים

מתיקד קצב איזוף של פונקציה, בעלת אותה כמות ביצועים של האלגוריתם

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$	קיימים קבועים חיוביים $n_0 > 0, C > 0$ עבור $n \geq n_0$ כך $f(n) \leq C \cdot g(n)$	משפט הפוך שלגזירת בקצב שווה ל- f או ל- g יתכן למעשה (מ) f חסומה למעלה על ידי $g(n)$	"אוליג" $f(n) = O(g(n))$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$	קיימים קבועים חיוביים $n_0 > 0, C > 0$ עבור $n \geq n_0$ כך $f(n) \geq C \cdot g(n)$	משפט כי הפוך שלגזירת אפחותיות בקצב של g או מעבר ל- g . (מ) f חסומה למעלה על ידי $g(n)$	"אומגה" $f(n) = \Omega(g(n))$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = L$	אם $f(n) = O(g(n))$ ו- $f(n) = \Omega(g(n))$ אז בזמנו, קיימים n_0, c_1, c_2 כך שעבור $n \geq n_0$ הפוך בלתי ניתן $c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n)$	קצב האיזוף של $f(n)$ כזה ל- $g(n)$ האיזוף של $g(n)$	"תאט" $f(n) = \Theta(g(n))$



לדוגמה:

$$\frac{1}{2}n^2 - 3n \in \Omega(n^2) \quad * \quad \text{על קיימים } C, n_0 \text{ כך שלעבור } n \geq n_0 \text{ מתקיים}$$

$$0 \leq \frac{1}{2}n^2 - 3n \leq Cn^2$$

$$Cn^2 \leq \frac{1}{2}n^2 - 3n \Leftrightarrow \text{לכאן}$$

$$3n \leq (\frac{1}{2} - C)n^2 \Leftrightarrow \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2} - C} \leq n$$

$$\text{אם } C = \frac{1}{4}, n_0 = 12$$

$$2n^2 + 3n \in O(n^2) \quad * \quad \text{על קיימים } C, n_0 \text{ כך שלעבור } n \geq n_0 \text{ מתקיים}$$

$$0 \leq 2n^2 + 3n \leq Cn^2$$

$$\text{לכאן, } 2n^2 + 3n \leq 2n^2 + 3n^2 = 5n^2$$

$$\text{אם } n_0 = 1, C = 5$$

חוק גזירת הפולינום:

אם P הוא פולינום ממעלה k , $b_k n^k + \dots + b_1 n + b_0$, הפונקציה והמקדמים חסרי השפעה באופן של הפונקציה תהיה שכינה $\Theta(n^k)$.